

Περίπτωση 16η

Άνδρας 23 ετών, με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πολυουρία, πολυδιψία, ήπια σύγχυση και εμπύρετο από 24ωρου.

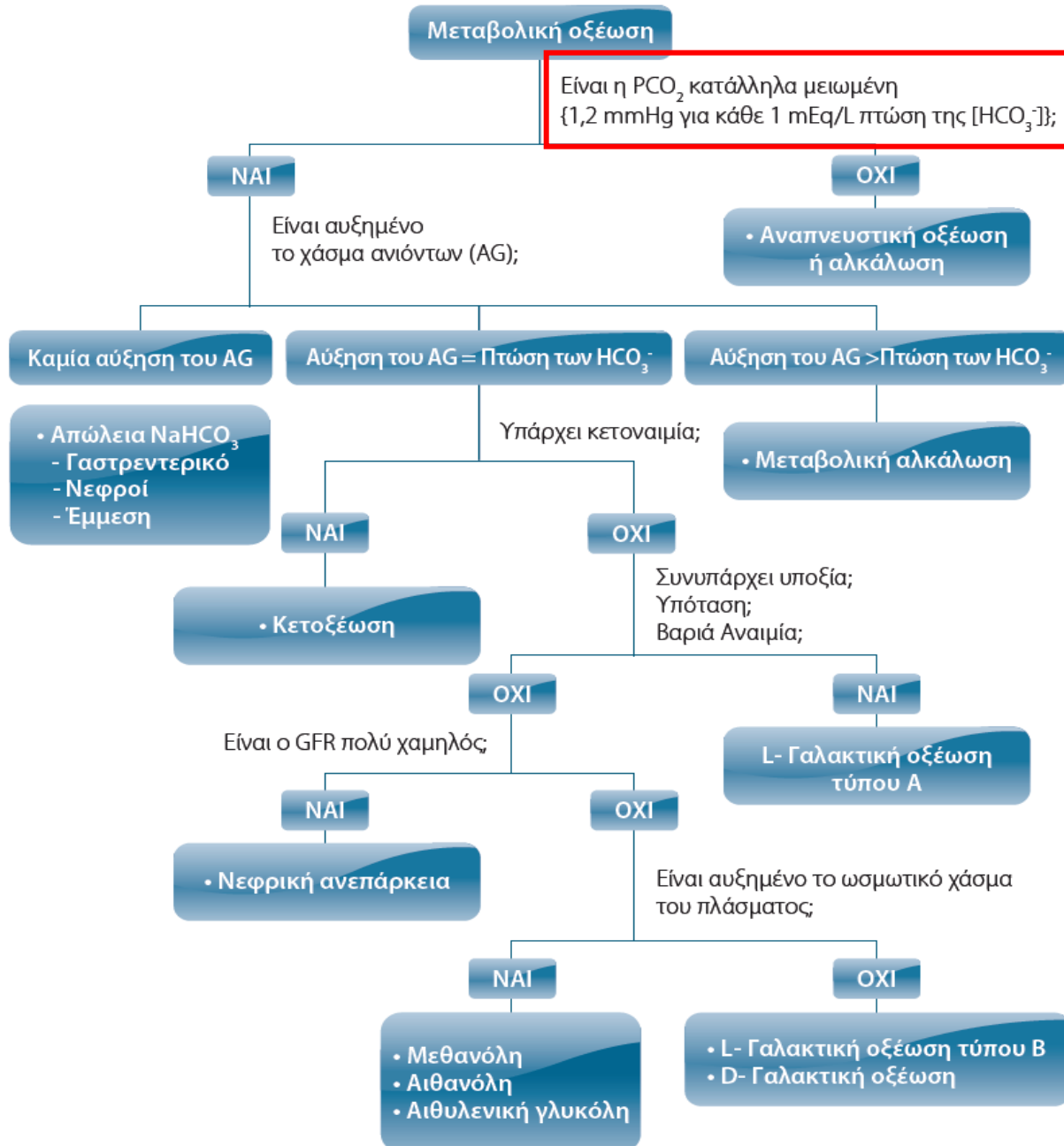
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 98 mmHg
- PCO₂ = 23 mmHg
- pH = 7.26
- [HCO₃⁻] = 10 mEq/L
- [Na⁺] = 137 mEq/L
- [K⁺] = 4.9 mEq/L
- [Cl⁻] = 104 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 540 mg/dl
- [Ουρίας] = 46 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl
- [Αλβουμίνης] = 2.5 g/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Διαβητική κετοξέωση
- β. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- γ. L-γαλακτική οξέωση
- δ. Μεταβολική οξέωση από τοξίνες

- pH = 7.26 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

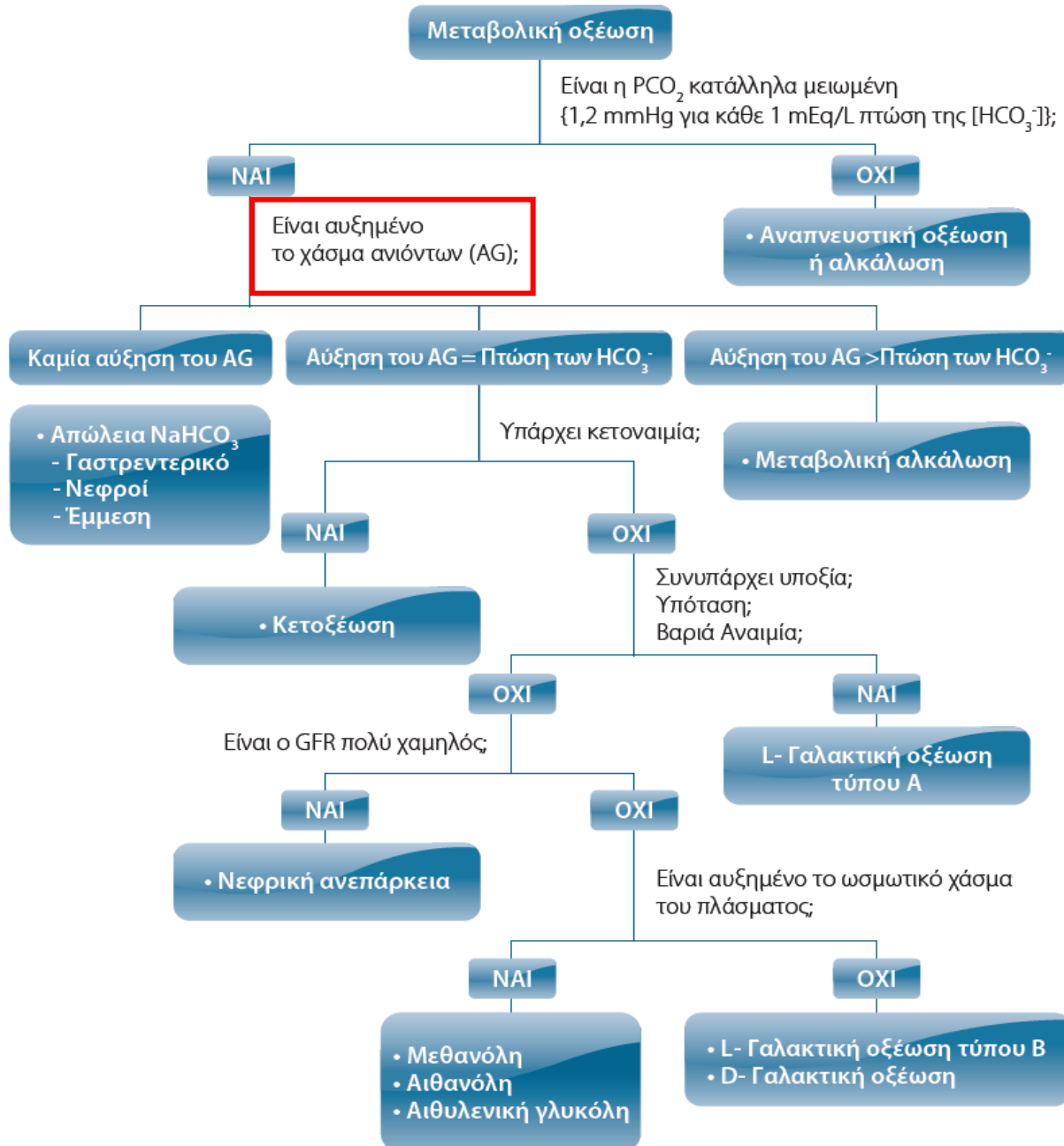
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 14 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 23 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(14 \times 1.2 = 16.8)$ 17 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 137 - (104+10) = 23 \text{ mEq/L}$
- AG ↑ κατά 11 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 14 mEq/L
- [Αλβουμίνης] = 2.5 g/dl

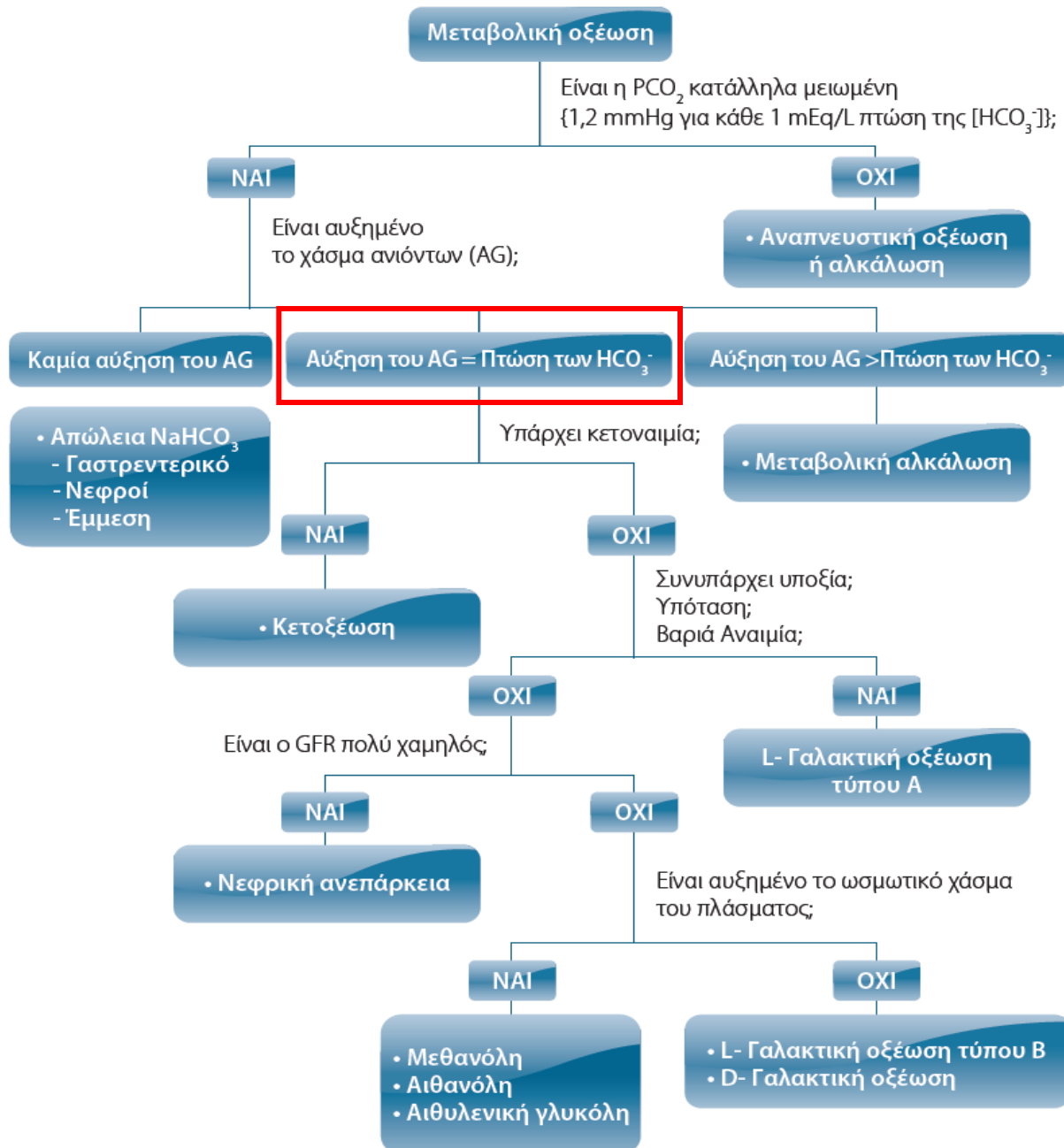
Διόρθωση AG με βάση την αλβουμίνη

- Για κάθε 1g/dl μείωση ή αύξηση της συγκέντρωσης της αλβουμίνης του πλάσματος υπάρχει μείωση ή αύξηση κατά 2,3-2,5 mEq/L στο AG
- Η υποαλβουμιναιμία είναι η συνηθέστερη αιτία χαμηλού AG που παρατηρείται κλινικά
- Η διόρθωση του AG με βάση την αλβουμίνη γίνεται ως εξής:
 $\text{Διορθωμένο AG} = \text{μετρούμενο AG} + [2.5 \times (4 - \text{συγκέντρωση Alb})]$
όπου τα 4g/dl είναι η φυσιολογική [Alb]
- Εάν το διορθωμένο AG > 12 υπάρχει οξέωση με ευρύ χάσμα ανιόντων

Διόρθωση AG με βάση την αλβουμίνη

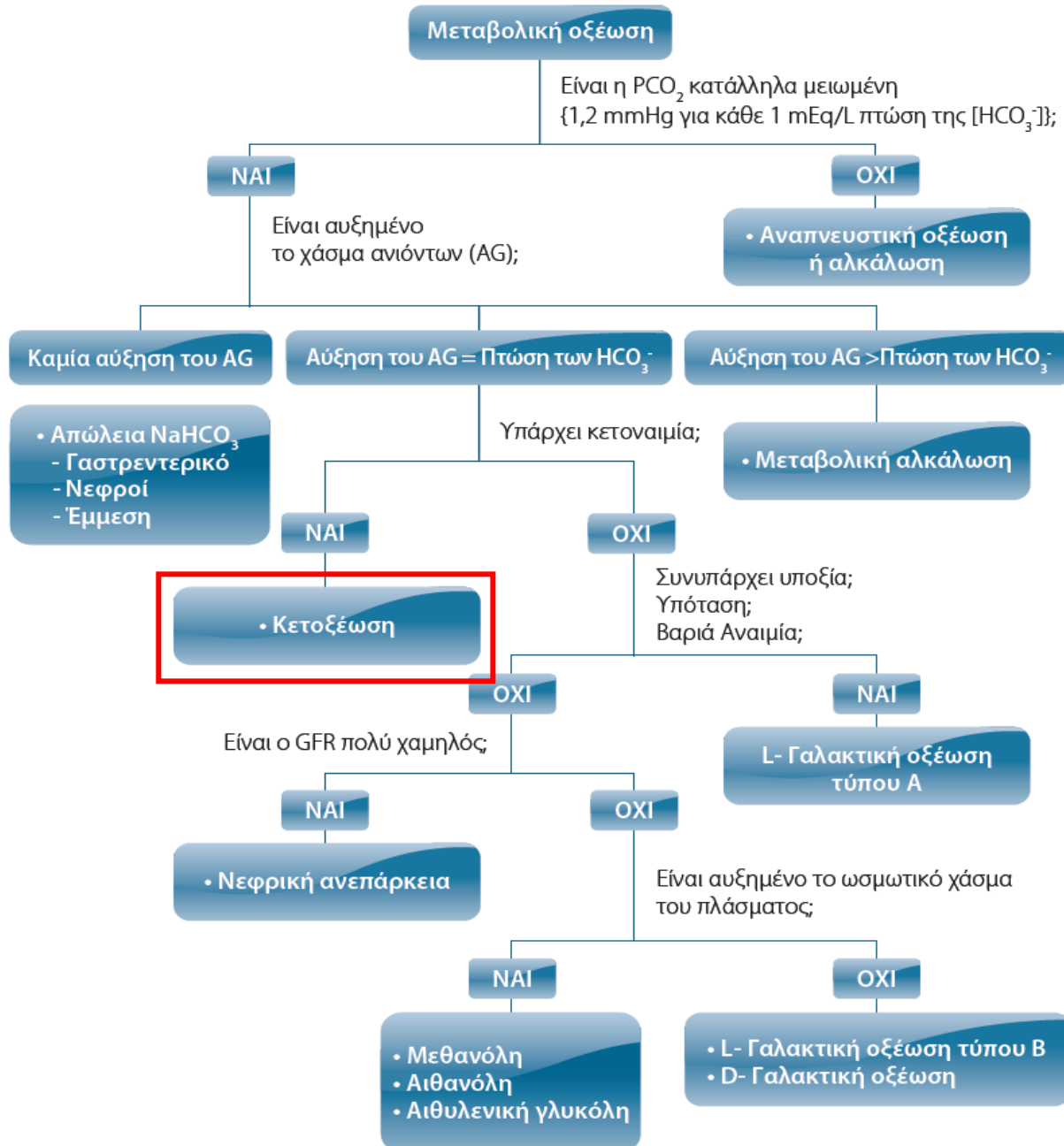
- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 137 - (104+10) = 23 \text{ mEq/L}$
- AG $\uparrow$ κατά 11 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$, $\downarrow$ κατά 14 mEq/L
- $[Αλβουμίνης] = 2.5 \text{ g/dl}$
- **Διορθωμένο AG** = μετρούμενο AG + $[2.5 \times (4 - \text{συγκέντρωση Alb})]$ = $23 + [2.5 \times (4-2.8)] = 23 + 3 = 26 \text{ mEq/L}$
- AG $\uparrow$ κατά 14 mEq/L

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



- Ο ασθενής δεν εμφανίζει νεφρική ανεπάρκεια
- [Γλυκόζης] = 540 mg/dl
- Η μεταβολική οξέωση οφείλεται στην προσθήκη κετοξέων στον οργανισμό (διαβητική κετοξέωση)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Διαβητική κετοξέωση

- Εμφανίζεται συνήθως σε γνωστούς ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς ασθενείς που για κάποιο λόγο δεν έλαβαν την ινσουλίνη τους, ενώ ταυτόχρονα μια συμπαραμαρτούσα νόσος (π.χ. λοίμωξη, stress) αύξησε τη συγκέντρωση των ορμονών που έχουν δράση αντίθετη της ινσουλίνης (γλυκαγόνη, αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη και γλυκοκορτικοειδή)

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει διαβητική κετοξέωση λόγω πιθανώς κακώς ρυθμιζόμενου σακχαρώδη διαβήτη και πιθανή συνυπάρχουσα λοίμωξη (εμπύρετο)

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Διαβητική κετοξέωση
- β. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- γ. L-γαλακτική οξέωση
- δ. Μεταβολική οξέωση από τοξίνες